

Отчёт по внешнему курсу 'Введение в Linux', этап 1

Операционные системы

Гасанова Шакира Чингизовна

Содержание

Цель	5
Задание	6
Выполнение лабораторной работы	7
Выводы	21
Список литературы	22

Список иллюстраций

1	1.1.1	7
2	1.1.2	8
3	1.2.1	8
4	1.2.2	9
5	1.2.3	9
6	1.3.1	10
7	1.3.2	10
8	1.3.3	11
9	1.3.4	11
10	1.4.1	12
11	1.4.2	12
12	1.4.3	13
13	1.4.4	13
14	1.4.5	14
15	1.5.1	14
16	1.5.2	14
17	1.5.3	15
18	1.6.1	15
19	1.6.2	16
20	1.6.3	16
21	1.7.1	17
22	1.7.2	17
23	1.7.3	17
24	1.8.1	18
25	1.8.2	18
26	1.8.3	19
27	1.9.1	19
28	1.9.2	20
29	1.9.3	20

Список таблиц

Цель

Познакомиться с операционной системой Linux и её базовыми возможностями.

Задание

1. Общая информация о курсе
2. Как установить Linux
3. Освоение linux
4. Основы терминала
5. Запуск исполняемых файлов
6. Ввод/вывод
7. Скачивание файлов с интернета
8. Работа с архивами
9. Поиск файлов и слов в файлах

Выполнение лабораторной работы

Я изучила общую информацию о курсе и ответила на вопросы (рис. @fig:001, рис. @fig:002).

1.1 Общая информация о курсе 7 из 7 шагов пройдено 2 из 2 баллов получено

Задачи

Важной частью курса является закрепление изученного материала через решение задач. И именно по результатам решения задач вам будет поставлена оценка за курс. На шагах с задачами рядом с полем ответа приводится число баллов, которое вы получите за её решение, а также набранный вами балл.

Все задачи можно решать любое количество раз. За неверные попытки баллы не снижаются, не бойтесь ошибаться! Также, все ваши прошлые решения остаются доступны по ссылке под полем задачи.

Вопрос: как называется этот курс? Чтобы ответить, выберите правильный ответ нажмите на зелёную кнопку ниже.

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

Верно решили **120 822** учащихся
Из всех попыток **97% верных**

☐ Введение в Windows

☐ Linux и его друзья

☐ Как пропатчить KDE под FreeBSD

☐ Молекулярная биология и генетика

☒ Введение в Linux

☐ Программирование на Python

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл**

Рис. 1: 1.1.1

Критерии прохождения курса по Linux

Рядом с каждым тестом и задачей указано количество баллов, которое вы получите за правильное решение. Ваш общий прогресс также отображается в оглавлении курса, там же видны и сроки сдачи каждой из задач.

Суммарная стоимость всех задач составляет **140** баллов.

Для получения сертификата по курсу необходимо набрать **115** баллов, для сертификата с отличием — **130** баллов. Когда Вы наберёте 115 баллов, в течение суток Вам придёт сертификат, а если будете решать задания и получать баллы дальше — он будет автоматически обновляться.

Внимание: **дедлайнов по этому курсу нет**, то есть вы можете просматривать материалы и решать задачи в удобном для вас режиме. Но если вы действительно хотите пройти этот курс, советуем вам заниматься регулярно, и проходить хотя бы по несколько уроков в день. Мотивировать себя на это вам поможет [следующий шаг](#).

Удачи!

И пожалуйста, отметьте ниже **ВСЕ** верные утверждения.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Так точно!

Верно решили **107 011** учащихся
Из всех попыток **50%** верных

- ☐ Для получения баллов по курсу задачи нужно сдавать до дедлайнов
- ☐ За каждую неверную попытку снимается 1 балл, но баллы не могут стать меньше 0
- ☒ Дедлайнов по курсу нет, но я постараюсь проходить уроки регулярно, чтобы изучить Linux
- ☒ Я буду работать над задачами курса самостоятельно, чтобы извлечь для себя максимальную пользу от курса.
- ☒ Я не буду распространять и выкладывать в открытом доступе свои решения задач курса, чтобы другим оставалось интересно их решать самостоятельно.

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл**

Рис. 2: 1.1.2

Изучила про способ установки Linux и ответила на вопросы (рис. @fig:003, рис. @fig:004, рис. @fig:005).

Какую операционную систему вы обычно используете? В таких типах задания (с галочками/чекбоксами/checkbox) вы можете выбирать несколько вариантов ответа (от 0 до **всех**)!

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Правильно, молодец!

Верно решили **95 278** учащихся
Из всех попыток **100%** верных

- ☒ Linux
- ☒ OS X
- ☐ Windows
- ☐ Другую

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл**

Рис. 3: 1.2.1

1.2 Как установить Linux 10 из 10 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Что такое виртуальная машина? Выберите наиболее подходящий ответ! В таком типе заданий (с радиокнопками/radio button) ответ всегда **ровно один!**

Выберите один вариант из списка

✓ Всё правильно.

Верно решили 91 808 учащихся
Из всех попыток 97% верных

☐ Вид операционной системы (ОС)
☒ Специальная программа для запуска одной ОС на другой ОС
☐ Автомобиль будущего
☐ Монитор

Следующий шаг Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

Рис. 4: 1.2.2

1.2 Как установить Linux 10 из 10 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Смогли ли вы запустить на своем компьютере Linux?

Выберите один вариант из списка

✓ Отлично!

Верно решили 88 497 учащихся
Из всех попыток 96% верных

☐ Нет
☒ Да

Следующий шаг Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

Рис. 5: 1.2.3

Изучила освоение Linux и выполнила задания (рис. @fig:006, рис. @fig:007, рис. @fig:008).

Создайте документ в OpenOffice/LibreOffice Writer (аналог Microsoft Word) и напишите в нём шрифтом **FreeMono** (если такого шрифта у вас нет, то используйте **Arial** или **Times New Roman**) одну-единственную строку:

Hello, Linux!

После этого сохраните этот документ в формате **XML (Microsoft Word 2003 XML)** или в формате **FODT (OpenDocument Text: Flat XML)** и загрузите в форму ниже.

Подсказка: те из вас, кто пользуется Linux в виртуальной машине (см. [первое занятие](#)), могли заметить, что из вашей основной системы (Windows или OS X) не видно папок и файлов, созданных внутри Linux, а в Linux не видно файлов основной системы. На самом деле виртуальную машину VirtualBox можно настроить так, чтобы у обеих систем появились общие папки, но это не так просто для начинающего пользователя. Для начала предлагаем вам обмениваться небольшими файлами между вашими системами с помощью интернета, например, отправляя их на почту из Linux и получая в основной системе или, например, это задание вы можете выполнить зайдя на `sterc` прямо из Linux.

Если же вас такое положение дел с обменом файлов никак не устраивает и вы готовы действовать сразу "с места в карьер", то смотрите [специальное видео](#) из второй недели про настройку VirtualBox. Однако мы рекомендуем перед просмотром пройти хотя бы начальные занятия первой недели курса (до "Терминал: основы" включительно).

Подсказка 2: если после загрузки файла отображается "ERROR", значит файл был сохранён не в XML или FODT формате. Пересохраните в нужном формате и попробуйте снова.

Напишите текст

✔ Правильно, молодец!

Верно решил **46 381** учащихся
Из всех попыток **38%** верных

hello.fodt (30 KB)

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **2 балла**

Рис. 6: 1.3.1

Какое расширение имеют установочные пакеты в Linux (Ubuntu)?

Выберите один вариант из списка

✔ Абсолютно точно.

Верно решили **70 807** учащихся
Из всех попыток **74%** верных

- ☐ dmg
☐ exe
☐ ubuntu
☒ deb
☐ txt

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл**

Рис. 7: 1.3.2

1.3 Осваиваем Linux 10 из 10 шагов пройдено 6 из 6 баллов получено

Поставьте себе в систему плеер VLC (любым способом: через Software Center или скачиванием установочного пакета с сайта VLC).

Запустите, откройте Help → About (или Shift+F1) и напишите ниже первую **фамилию** (без имени!) из вкладки Authors. Обратите внимание, что в англоязычных текстах обычно имя стоит на первом месте (first name), а **фамилия на втором** (last name).

Напишите текст

Верно. Верно решили 50 037 учащихся Из всех попыток 62% верных

Denis-Courmont

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения Вы получили: 2 балла

Рис. 8: 1.3.3

1.3 Осваиваем Linux 10 из 10 шагов пройдено 6 из 6 баллов получено

Для чего можно использовать приложение Update Manager?

Выберите все подходящие ответы из списка

Здорово, всё верно. Верно решили 60 759 учащихся Из всех попыток 37% верных

☒ Для обновления установленных программ
☐ Для установки новых программ
☒ Для обновления ссылок в Software Center
☒ Для обновления всей системы до новой версии
☐ Для удаления установленных программ

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл

Рис. 9: 1.3.4

Изучила основы терминала и выполнила задания (рис. @fig:010, рис. @fig:011, рис. @fig:012, рис. @fig:013, рис. @fig:014).

1.4 Terminal: основы 13 из 13 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Выберите все синонимы для "командной строки".

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Правильно, молодец!

Верно решили **69 413** учащихся
Из всех попыток **80%** верных

☒ Терминал
☐ Ассоль
☐ Термин
☒ Консоль

Следующий шаг Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл**

Рис. 10: 1.4.1

1.4 Terminal: основы 13 из 13 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Какая команда напечатает в какой директории мы сейчас находимся?

Выберите один вариант из списка

☒ Здорово, всё верно.

Верно решили **68 373** учащихся
Из всех попыток **91%** верных

☐ Только PWD
☒ Только pwd
☐ Только Pwd

Следующий шаг Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл**

Рис. 11: 1.4.2

1.4 Terminal: основы

13 из 13 шагов пройдено

5 из 5 баллов получено

Укажите, какие из следующих команд полностью эквивалентны команде `ls -A --human-readable -l /some/directory`

Подсказка: для правильного ответа на этот вопрос вам может потребоваться справка о команде `ls`. Напоминаем, что её можно получить с помощью команды `man`.

Подсказка 2: в вопросах с чекбоксами/checkbox может возникнуть ситуация, когда **все** предложенные варианты ответов являются неверными (варианты каждый раз выбираются случайным образом из большого набора ответов, где есть как верные, так и ложные). В этом случае вы просто **не должны отмечать ни один** из них (ведь мы просим указывать только верные варианты!) и **нажать кнопку** "Отправить"/"Submit". Возможна и обратная ситуация, т.е. все предложенные варианты верны. В этом случае отмечаете их всех и нажимаете "Отправить"/"Submit".

Выберите все подходящие ответы из списка

Верно решили 55 396 учащихся
Из всех попыток 19% верных

✓ Все правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить свое решение с другими на [форуме решений](#).

✓ `ls --human-readable -A -l /some/directory`

✓ `ls -h -A -l /some/directory`

✓ `ls -Ah /some/directory`

☐ `ls -all -h -l /some/directory`

☐ `ls -lah /some/directory`

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#)

Вы получили: 1 балл

Рис. 12: 1.4.3

1.4 Terminal: основы

13 из 13 шагов пройдено

5 из 5 баллов получено

Предположим, что вы находитесь в директории `/home/bi/Documents`, причем `/home/bi` – ваша домашняя директория. Какая(ие) команда выведет содержимое `/home/bi/Downloads`, при этом не показывая содержимое других директорий?

Подсказка: если у вас не получается ответить на этот вопрос с использованием только теоретических знаний, то можете попробовать воспроизвести эту ситуацию на практике в своем терминале. Для того, чтобы оказаться в директории `/home/bi/Documents` нужно использовать команду `cd /home/bi/Documents` (она будет рассмотрена подробнее уже в следующем видеофрагменте!)

Подсказка 2: в вопросах с чекбоксами/checkbox может возникнуть ситуация, когда **все** предложенные варианты ответов являются неверными (варианты каждый раз выбираются случайным образом из большого набора ответов, где есть как верные, так и ложные). В этом случае вы просто **не должны отмечать ни один** из них (ведь мы просим указывать только верные варианты!) и **нажать кнопку** "Отправить"/"Submit". Возможна и обратная ситуация, т.е. все предложенные варианты верны. В этом случае отмечаете их всех и нажимаете "Отправить"/"Submit".

Выберите все подходящие ответы из списка

Верно решил 54 471 учащихся
Из всех попыток 18% верных

☐ `ls /home/bi/Do*`

☐ `ls ./Downloads`

✓ `ls ./Downloads`

✓ `ls /home/bi/Downloads`

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#)

Вы получили: 1 балл

Рис. 13: 1.4.4

13

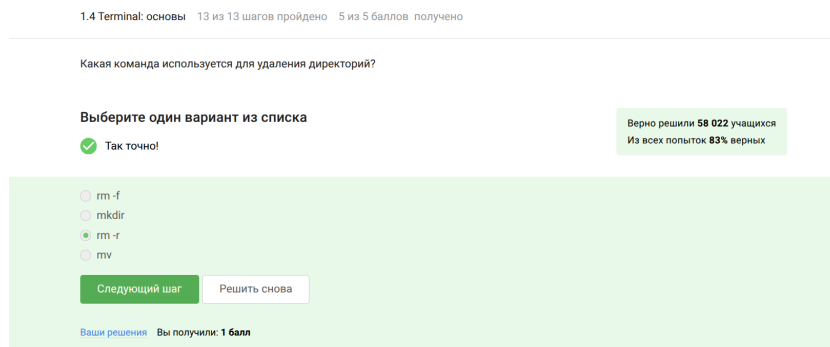


Рис. 14: 1.4.5

Изучила запуск исполняемых файлов и выполнила задания (рис. @fig:015, рис. @fig:016, рис. @fig:017).

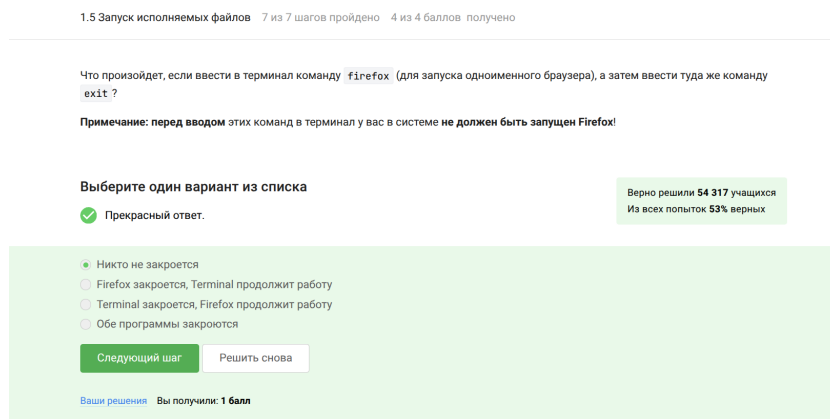


Рис. 15: 1.5.1

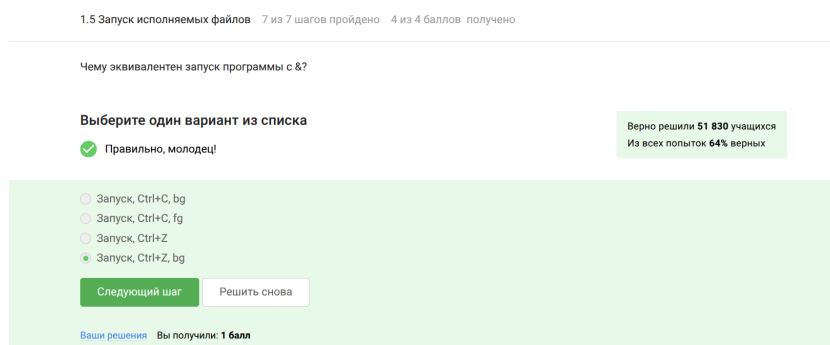


Рис. 16: 1.5.2

1.5 Запуск исполняемых файлов 7 из 7 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Скачайте [файл](#) с программой, сделайте его исполняемым, запустите и скопируйте то, что он выведет на экран, в форму ниже.

Напишите текст

✓ Верно.

Верно решили 43 240 учащихся
Из всех попыток 58% верных

2025-05-10 10:26:47
Control sum: 945

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 2 балла

Рис. 17: 1.5.3

Изучила ввод/вывод и ответила на вопросы (рис. @fig:018, рис. @fig:019, рис. @fig:020).

1.6 Ввод / вывод 7 из 7 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Куда по умолчанию выводится поток ошибок из программы, запущенной в терминале?

Выберите один вариант из списка

✓ Всё получилось!

Верно решили 49 142 учащихся
Из всех попыток 71% верных

☐ В файл err.txt

☐ Нигуда

☐ В файл stderr

☒ На экран

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

Рис. 18: 1.6.1

1.6 Ввод / вывод 7 из 7 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Какие (какая) из команд создадут файл `file.txt` и запишут в него поток ошибок программы `program`? Считайте, что в момент запуска программы файл `file.txt` не существует.

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Верно. Так держаты!

Верно решили 45 805 учащихся
Из всех попыток 30% верных

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☒ `program 2> file.txt`
☐ `program file.txt <2`
☐ `program < file.txt`
☒ `program 2>> file.txt`
☐ `program >> file.txt`
☐ `program << file.txt`

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

Рис. 19: 1.6.2

1.6 Ввод / вывод 7 из 7 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Куда деваются сообщения об ошибках (т.е. вывод в `stderr`) от тех программ, которые объединены в конвейер (`pipe`)?

Подсказка: чтобы узнать правильный ответ, вы можете смоделировать описанную ситуацию. Для этого скачайте показанную на занятии программу [interacter.py](#), создайте файл `names.txt` со списком имен (записав часть из них с ошибкой, т. е. с маленькой буквы) и постройте конвейер, аналогичный тому, что был показан на видео. Запустите конвейер и посмотрите на результат! Обратите внимание, что указанная программа работает корректно только с именами, набранными **латинскими буквами**!

Выберите один вариант из списка

✓ Всё правильно.

Верно решили 46 719 учащихся
Из всех попыток 68% верных

☒ Выводятся на экран
☐ Записываются в файл `err.txt`
☐ Исчезают (никуда не выводятся)

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 2 балла

Рис. 20: 1.6.3

Изучила скачивание файлов с интернета и выполнила задания (рис. @fig:021, рис. @fig:022, рис. @fig:023).

1.8 Работа с архивами 7 из 7 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Чем отличаются архиваторы gzip и zip?

Примечание: имеется ввиду запуск этих программ с параметрами по умолчанию (без использования дополнительных опций).

Выберите один вариант из списка

Верно. Так держать!

Верно решили 44 111 учащихся
Из всех попыток 78% верных

☐ zip удаляет архив после его распаковки

☐ zip сжимает лучше, чем gzip

☒ gzip удаляет архив после его распаковки

☐ zip и gzip ничем не отличаются

☐ gzip сжимает лучше, чем zip

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

Рис. 21: 1.7.1

1.8 Работа с архивами 7 из 7 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Какие из перечисленных программ-архиваторов могут создать архив из директории с файлами?

Выберите все подходящие ответы из списка

Верно.

Верно решили 43 502 учащихся
Из всех попыток 38% верных

☐ gzip

☒ tar

☒ zip

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

Рис. 22: 1.7.2

1.8 Работа с архивами 7 из 7 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Какой набор опций нужно указать программе `tar`, чтобы запаковать файлы в `my_archive.tar.bz2`?

Выберите один вариант из списка

Абсолютно точно.

Верно решили 42 625 учащихся
Из всех попыток 60% верных

☒ -cjf

☐ -wtf

☐ -czf

☐ -xzf

☐ -xjf

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

Рис. 23: 1.7.3

Изучила работу с архивами и ответила на вопросы (рис. @fig:024, рис. @fig:025, рис. @fig:026).

1.8 Работа с архивами 7 из 7 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Чем отличаются архиваторы gzip и zip?

Примечание: имеется ввиду запуск этих программ с параметрами по умолчанию (без использования дополнительных опций).

Выберите один вариант из списка

☒ Верно. Так держать!

Верно решили 44 111 учащихся
Из всех попыток 78% верных

☐ zip удаляет архив после его распаковки
☐ zip сжимает лучше, чем gzip
☒ gzip удаляет архив после его распаковки
☐ zip и gzip ничем не отличаются
☐ gzip сжимает лучше, чем zip

Следующий шаг Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

Рис. 24: 1.8.1

1.8 Работа с архивами 7 из 7 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Какие из перечисленных программ-архиваторов могут создать архив из директории с файлами?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно.

Верно решили 43 502 учащихся
Из всех попыток 38% верных

☐ gzip
☒ tar
☒ zip

Следующий шаг Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

Рис. 25: 1.8.2

1.8 Работа с архивами 7 из 7 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Какой набор опций нужно указать программе `tar`, чтобы запаковать файлы в `my_archive.tar.bz2`?

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

Верно решили 42 625 учащихся
Из всех попыток 60% верных

☒ -cjf
☐ -wtf
☐ -czf
☐ -xzf
☐ -xjf

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл

Рис. 26: 1.8.3

Изучила поиск файлов и слов в файлах и выполнила задания (рис. @fig:027, рис. @fig:028, рис. @fig:029).

1.9 Поиск файлов и слов в файлах 6 из 6 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Какая маска команды `find` НЕ найдет файл `Alexey.jpeg`?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно. Так держать!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

Верно решили 40 928 учащихся
Из всех попыток 22% верных

☒ *.?
☐ Alexey.jpeg
☒ *.jpg
☒ alexey.*
☐ *.*
☐ Alex*

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл

Рис. 27: 1.9.1

1.9 Поиск файлов и слов в файлах 6 из 6 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Предположим, что в файле `text.txt` записаны строки, показанные среди вариантов ответа. Отметьте только те из них, которые выведет на экран команда `grep "world" text.txt`.

Выберите все подходящие ответы из списка

Верно. Так держать!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

Верно решили 40 042 учащихся
Из всех попыток 27% верных

☒ The world is not enough
☒ The beautiful-world is not enough
☐ World
☒ world
☒ The "world" is not enough
☐ The word is not enough
☒ The beautifulworld is not enough
☐ The World Is Not Enough

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

Рис. 28: 1.9.2

1.9 Поиск файлов и слов в файлах 6 из 6 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Скачайте [архив](#) с произведениями Шекспира. Вам нужно сгенерировать файл, в котором будут все строки из этих произведений, содержащие "love", и загрузить этот файл в форму.

Подсказка: для того, чтобы результаты поиска записались сразу в файл, можно воспользоваться перенаправлением вывода (см. занятие [Ввод/Вывод](#)).

Напишите текст

Хорошая работа.

Верно решили 34 497 учащихся
Из всех попыток 57% верных

output.txt (16 KB)

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 2 балла

Рис. 29: 1.9.3

Выводы

При выполнении 1 этапа я познакомилась с операционной системой Linux и её базовыми возможностями.

Список литературы

1. http://lib.ru/LINUXGUIDE/torvalds_jast_for_fun.txt
2. <https://ubuntu.com/>
3. <https://ubuntu.com/tutorials/install-ubuntu-desktop#1-overview>
4. <http://rus-linux.net/>